

Problema R2. Máximo Divisor Comum

O máximo divisor comum de dois inteiros positivos A e B , escrito $\text{mdc}(A, B)$, é o maior inteiro que divide os dois ao mesmo tempo.

O algoritmo de Euclides calcula esse valor com uma recursão de duas linhas:

$$\text{mdc}(a, 0) = a, \quad \text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, a \bmod b) \text{ para } b > 0.$$

Dados A e B , calcule $\text{mdc}(A, B)$.

Entrada

A entrada contém uma única linha com dois inteiros A e B ($1 \leq A, B \leq 10^{18}$), separados por um espaço.

Saída

Imprima uma única linha com o valor de $\text{mdc}(A, B)$.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
12 18	6
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
1000000000000000000 999999999999999999	1

Observações

No primeiro exemplo, os divisores comuns de 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6, e o maior deles é 6.

Note que os valores podem passar de 2^{31} , então use um tipo inteiro de 64 bits.